FUNDACIÓN DIACONÍA FRIF-IFD

Programa Corporativo de Becarios Universitarios

Manual Técnico de la Plataforma Web BUMAND por Roles

Catálogo Exhaustivo de Funcionalidades, Roles RBAC y Qué Hace vs. Qué NO Hace

---

Ecosistema Tecnológico: Next.js 14+ (App Router), React 18, Tailwind CSS, Radix UI & Recharts

Versión del Documento: 1.0 (Oficial Institucional)

Fecha de Emisión: Octubre 2026

Clasificación: Documentación Técnica y Auditoría Operativa

Documentación Técnica Exhaustiva de la Plataforma Web BUMAND por Roles

Sistema de Gestión de Becarios, Viáticos y Prácticas Preprofesionales

Fundación Diaconía FRIF-IFD — Gestión Institucional 2026

1. Resumen Ejecutivo y Arquitectura RBAC

La plataforma web de **BUMAND** ha sido desarrollada sobre **Next.js 14+ (App Router)**, **React 18**, **Tailwind CSS**, la biblioteca de componentes **Radix UI / Shadcn**, y primitivas de micro-interacción **Cult UI / Watermelon UI / Skipper UI**. Su arquitectura responde a un modelo estricto de **Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)**, diseñado para garantizar la segregación de funciones, la seguridad e integridad de los datos de los estudiantes becarios, y el cumplimiento normativo en la liquidación de viáticos y acreditación de horas prácticas.

1.1. Matriz de Roles y Alcance de Navegación

Módulo / Pestaña	Administrador (`admin@wscrt.com`)	Supervisor (`angel.ali@bumand.bo`)	Becario (`nilda.churata@bumand.bo`)
Inicio de Sesión	Acceso Global	Acceso Global	Acceso Global
Dashboard / Panel Principal	Analítico Global con Rango de Fechas & KPIs Multas	Panel Operativo de Supervisión	Panel Personal Operativo
Directorio de Becarios	Gestión Global + Asignación de Tutor + Orden Verificación	Lectura y Seguimiento Asignados	Perfil de Solo Lectura (Campos Protegidos)
Sedes y Geocercas (WGS84)	Catálogo, Calibración Métrica & Sub-bloques (Admin)	Catálogo y Consulta de Sedes	Visualización de Sede Asignada
Control de Asistencia	Auditoría General, Google Maps & Multas Viernes	Monitoreo Asignado + Llamada de Lista en Vivo	Marcación GPS con Detección de Bloque
Pasajes y Viáticos (80%)	Auditoría y Aprobación Financiera	Aprobación / Observación de Tramos	Declaración de Recorridos (Ida/Vuelta)
Devocionales y Vida Espiritual	Supervisión General de Cohortes	Acompañamiento y Consejo Pastoral	Registro Personal y Lectura Diaria
Gestión de Eventos y Actas	Creación Global, Google Maps & Geocercas	Convocatoria y Control de Actas	Asistencia a Eventos Convocados
Bandeja de Justificaciones	Resolución Final y Auditoría	Dictamen Motivado de Faltas	Declaración de Inasistencias / Retrasos
Evaluaciones 360° y F-03	Matriz Dinámica (Base 20%), Semestres & Cita Bíblica	Calificación Mentor + Firma Digital	Formulario F-03 + Autoevaluación
Refrigerios Institucionales	Control Global, Raciones & Planilla de Reposición	Registro de Entrega y Firmas de Asistencia	Constancia de Ración Recibida
Emisión de Reportes PDF	Generación y Descarga Oficial	Generación y Descarga Supervisada	Sin acceso

Módulo / Pestaña	Administrador (`admin@wscrt.com`)	Supervisor (`angel.ali@bumand.bo`)	Becario (`nilda.churata@bumand.bo`)
Centro y Globo de Notificaciones	Notificaciones Globales	Alertas de Becarios a Cargo	Avisos de Marcación, Multas y Aprobación

1.2. Guía de Instalación, Configuración y Encendido Web

Para poner en marcha la plataforma web de BUMAND junto con su backend NestJS:

1. REQUISITOS PREVIOS:

- **Node.js:** v20.x o v22.x LTS (`node -v`)
- **Gestor npm:** v10.x+ (`npm -v`)
- **Backend NestJS Activo:** Corriendo en `http://localhost:3001` (o puerto configurado)

2. CONFIGURACIÓN Y ARRANQUE DEL BACKEND:

```
cd bumand-backend
npm install
npm run compilar   # Compilación estricta TypeScript (0 errores)
npm test           # 15/15 suites en verde, 75/75 pruebas unitarias
npm run start:dev  # Inicia en http://localhost:3001 (Swagger en /api/docs)
```

3. CONFIGURACIÓN Y ARRANQUE DEL FRONTEND WEB:

```
cd bumand-frontend
npm install
# Verificar .env.local: NEXT_PUBLIC_API_URL=http://localhost:3001/api
npm run compilar   # Next.js build con Turbopack (0 errores)
npm run dev        # Inicia en http://localhost:3000
# Para producción: npm start (sirve compilación en http://localhost:3000)
```

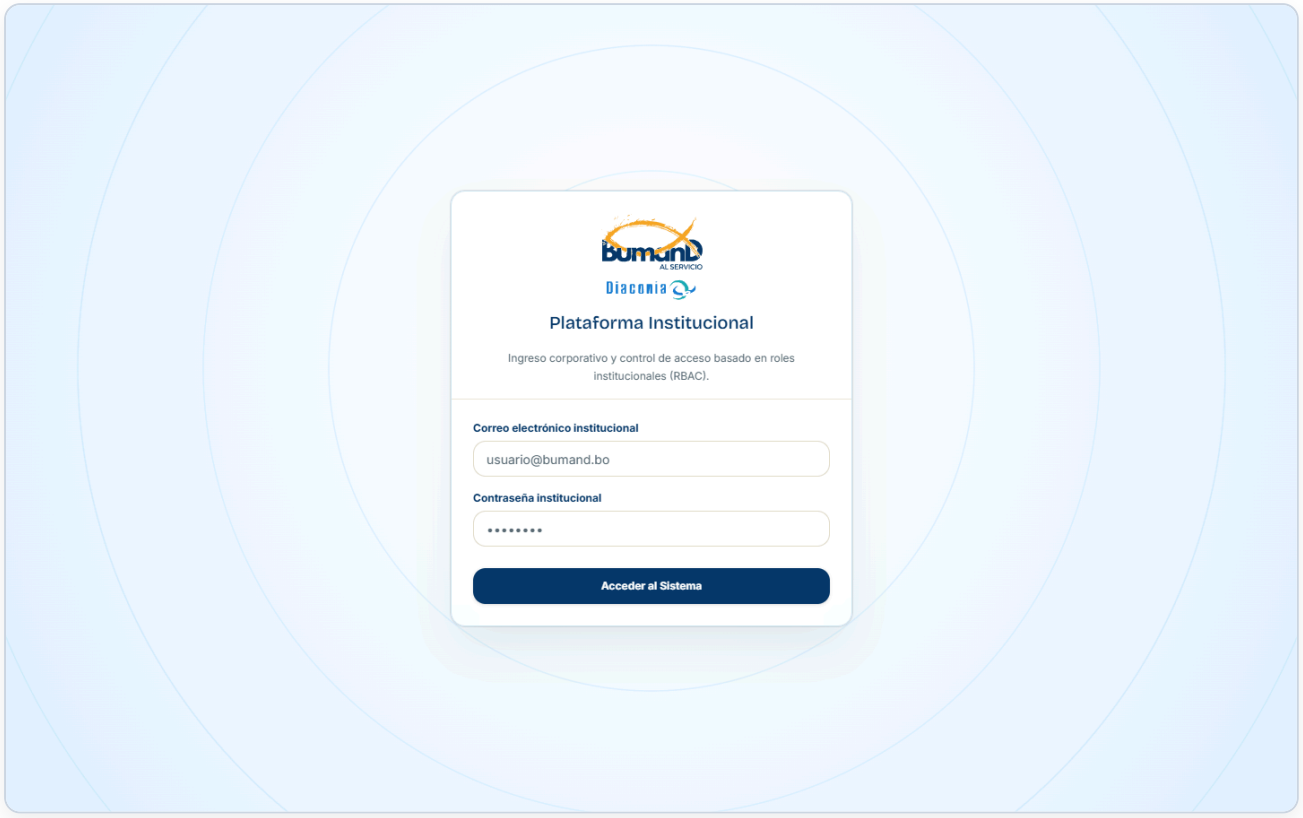
4. CREDENCIALES SEMILLA RBAC DE PRUEBA:

- **Administrador:** `admin@wscrt.com` | Clave: `admin` (Acceso total, sedes/bloques, asignación tutores, apertura semestres, matriz 20%, refrigerios).
- **Supervisor:** `angel.ali@bumand.bo` | Clave: `Bumand2026!` (Llamada lista en vivo, aprobación pasajes 80%, evaluación prácticas).
- **Becaria:** `nilda.churata@bumand.bo` | Clave: `Bumand2026!` (Marcación GPS con bloque, radar, viáticos 80%, F-03, devocionales).

---

2. Pantalla de Acceso Global: Inicio de Sesión

2.1. Vista General y Captura de Pantalla



Pantalla de Inicio de Sesión Institucional

2.2. Propósito y Funcionalidad Operativa

La pantalla de inicio de sesión (`/inicio-sesion`) es el punto de entrada único y seguro a la plataforma web corporativa. Dispone de un formulario reactivo con validación estricta de credenciales, autenticación desacoplada con el backend NestJS vía JSON Web Tokens (JWT) y un mecanismo de contingencia para pruebas locales basado en cuentas semilla corporativas.

ELEMENTOS PRESENTES:

1. **Identidad Institucional Dual:** Despliegue de los logotipos vectoriales de **BUMAND** y de la **Fundación Diaconía FRIF-IFD**.
2. **Formulario de Credenciales:** Campos validados para correo electrónico corporativo (`@bumand.bo` o `@wscrt.com`) y contraseña encriptada.
3. **Manejo de Errores Reactivo:** Notificaciones contextuales en color coral institucional (`#E2694B`) y toasts con **Sonner** en caso de credenciales inválidas (`ERR-1001`) o cuenta inhabilitada (`ERR-1004`).
4. **Selector Rápido de Cuentas Semilla RBAC:** Tres accesos directos con un solo clic para alternar rápidamente entre los roles de Administrador General, Supervisor Institucional y Becario Activo.

5. **Animaciones de Alta Factura (High-Craft):** Contenedor envuelto en `TarjetaSpotlight` con proyector perimetral, `BordeLuminoso` dinámico y botón `BotonConEstado` con feedback táctil.
6. **Disparador del Versículo Diario:** Activa la variable `bumand_mostrar_versiculo_inicio` en `sessionStorage` para mostrar el diálogo modal de edificación espiritual una vez autenticado exitosamente.

2.3. Análisis Comparativo: Qué Hace vs. Qué NO Hace

Funcionalidad	Qué Hace	Qué NO Hace
Autenticación	Valida el usuario contra el endpoint `/autenticacion/inicio-sesion` o utiliza la semilla local de contingencia si el servicio está en reposo.	No almacena contraseñas en texto claro en `localStorage`; solo guarda el token JWT firmado y los datos del perfil activo.
Enrutamiento RBAC	Redirige al Administrador y Supervisor a la pestaña de administración general, y al Becario a su panel personal operativo.	No permite ingresar a rutas internas protegidas sin una sesión activa (redirección automática hacia `/inicio-sesion`).
Recuperación de Clave	Muestra el estado del sistema corporativo y notificaciones de acceso guiadas.	No incluye un mecanismo de autoservicio de restablecimiento de contraseña por correo público para evitar vectores de ataque externos; las claves son gestionadas por Diaconía IFD.
Tolerancia a Fallos	Captura estados de red y proporciona retroalimentación visual amigable con códigos `ERR-NNNN`.	No interrumpe la experiencia de usuario si el backend está reiniciando; se apoya en el modo de contingencia institucional.

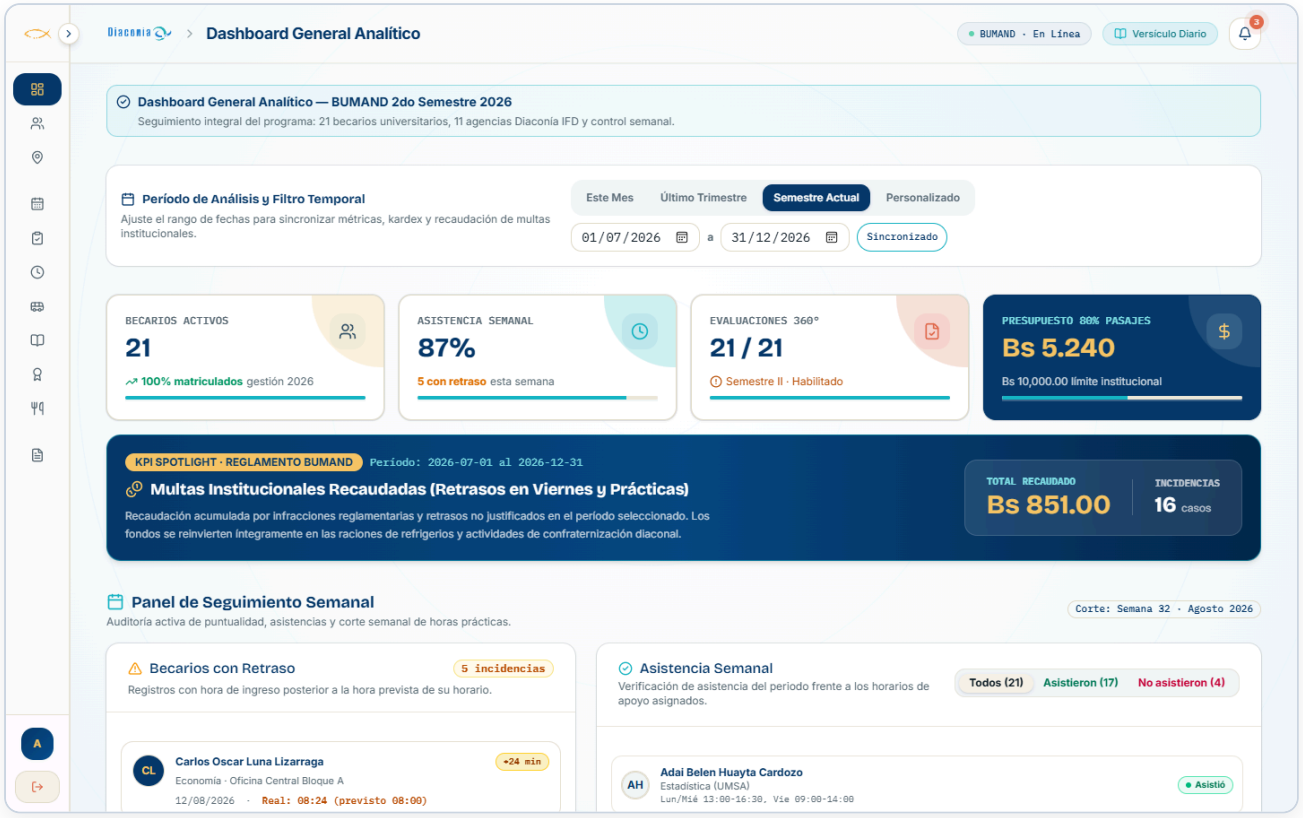
---

3. Rol: Administrador General (`admin@wscrt.com`)

El Administrador General cuenta con el nivel de privilegios más alto dentro del ecosistema, con potestad para auditar, dar de alta sedes, registrar becarios, convocar eventos y convalidar reportes oficiales.

3.1. Dashboard General Analítico

CAPTURA DE PANTALLA



Dashboard General Analítico de Administrador

PROPÓSITO Y COMPONENTES

El panel de control ejecutivo consolida en tiempo real los indicadores clave de desempeño (KPIs) de toda la fundación, incorporando analítica temporal flexible:

- **Selector Interactivo de Rango de Fechas:** Filtro conmutable de fechas (`fecha_inicio` y `fecha_fin`) con 4 preajustes inmediatos:
  - "*Este Mes*": Filtra los últimos 30 días de operación.
  - "*Último Trimestre*": Vista consolidada de los últimos 90 días.
  - "*Semestre Actual*": Ciclo formativo y académico en curso.
  - "*Personalizado*": Selección libre de fechas con calendario reactivo Shadcn UI.
- **Alerta de Cierre Normativo:** Banner superior informativo con el estado del periodo de liquidación activo y la vigencia del proceso de validación geodésica.
- **Tarjetas de KPIs Ejecutivos con `ContadorRodilloAnimado` y `TarjetaSpotlight` :**
  - *Becarios Activos:* Total de estudiantes en programa (25 activos, 100% de retención).
  - *Horas Acumuladas:* Registro agregado de horas prácticas efectivas frente a la meta (1,040 h registradas, superando la meta planificada).

  - *Evaluaciones 360°:* Módulos consolidados completados (4 de 5 completados).
  - *Presupuesto del 80% en Pasajes:* Monto total liquidado en bolivianos (Bs 5,240.00 sobre un presupuesto límite de Bs 10,000.00).
  - *Multas Institucionales Recaudadas:* Tarjeta focalizada en penalidades disciplinarias por retrasos en viernes (Escuela de Líderes), desplegando el total retenido en Bs (a razón de Bs 10/min) y el número de infracciones en el rango seleccionado, fondos que quedan como retención institucional para la empresa.

- **Gráfico de Tendencia de Horas:** Gráfico de área interactivo con selector conmutable entre vista semestral y anual, con degradado turquesa institucional (`#17B4C4`).
- **Gráfico de Ejecución Presupuestaria (Donut):** Desglose del presupuesto en montos reembolsados, pendientes de aprobación y saldos disponibles.
- **Distribución por Unidad Operativa:** Barras de progreso de horas acreditadas en Seguridad Física, Consultorio Médico, Canales y Agencias.
- **Auditoría Reciente:** Historial de eventos y transacciones en tiempo real con avatares, descripción del evento y marcas de tiempo relativas.

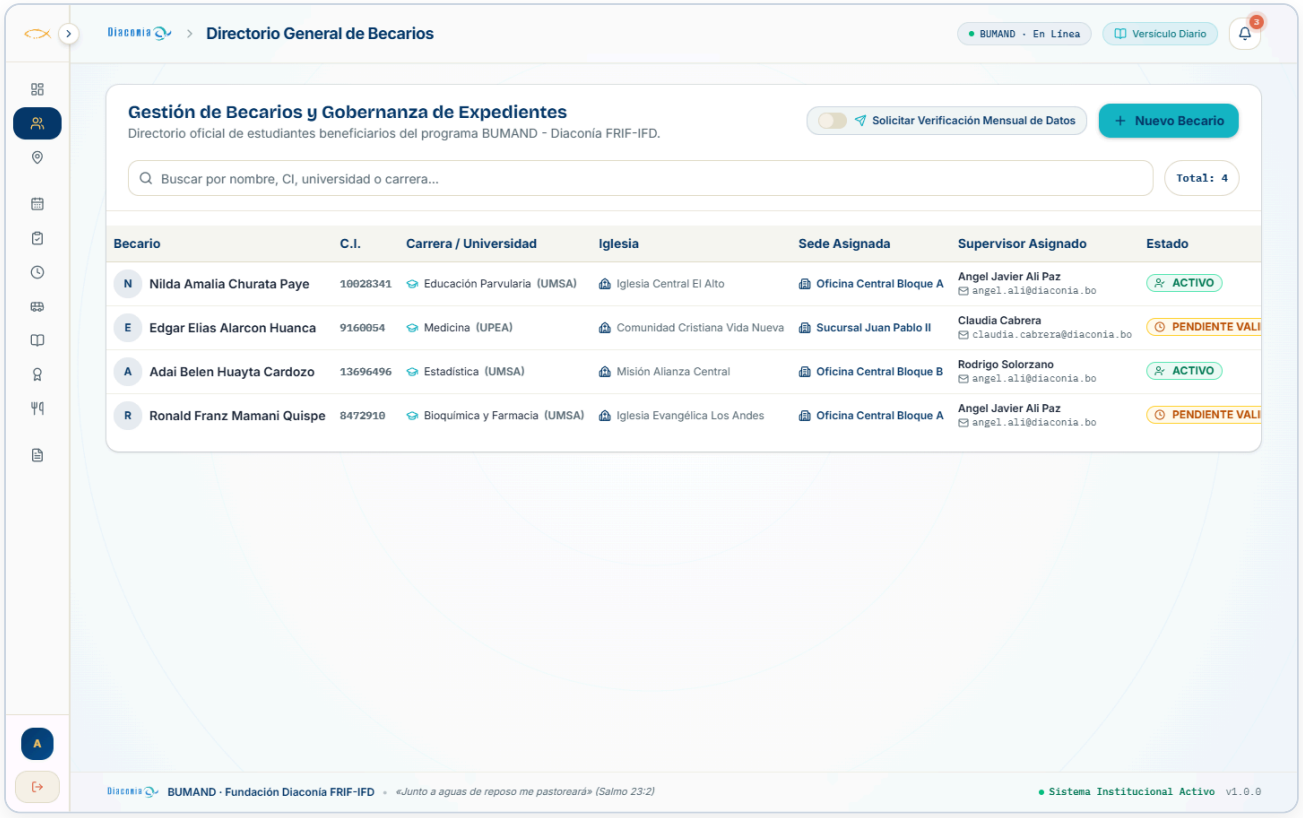
QUÉ HACE VS. QUÉ NO HACE

- **Qué Hace:**
  - Permite filtrar dinámicamente toda la analítica institucional por rangos de fecha personalizados o predefinidos.
  - Computa y transparenta las multas por retrasos de viernes aplicadas a partir de la vigencia normativa.
  - Calcula visualmente las metas de horas académicas en relación con las horas efectivas registradas con geolocalización.
  - Despliega en centavos exactos los saldos de viáticos para control financiero.

- **Qué NO Hace:**
  - No permite aplicar multas de forma retroactiva a reuniones o viernes previos a la entrada en vigencia del cambio.
  - No permite manipular o alterar manualmente los registros históricos de auditoría desde este panel.
  - No permite sobrepasar el techo presupuestario configurado sin una convalidación contable expresa.

3.2. Directorio General de Becarios

CAPTURA DE PANTALLA



Directorio General de Becarios

PROPÓSITO Y COMPONENTES

Espacio centralizado para la administración de expedientes académicos de los becarios:

- **Buscador en Tiempo Real:** Filtro rápido por nombre del becario, cédula de identidad o carrera universitaria.
- **Asignación Exclusiva de Supervisores:** Acción y modal restringido estrictamente al Administrador para vincular becarios a su tutor/supervisor responsable, suprimiendo cualquier autoasignación arbitraria.
- **Disparador de Verificación Mensual de Datos:** Switch institucional en cabecera ("Solicitar Verificación Mensual de Datos") que emite la orden de confirmación periódica a las aplicaciones móviles de los becarios.
- **Protección de Atributos Académicos:** Bloqueo estricto de campos sensibles (`Universidad` , `Carrera` , `Iglesia` , `Sede`); estos datos permanecen en modo de solo lectura protegida para el becario y solo pueden ser alterados por el Administrador General.
- **Modal de Registro de Nuevo Becario:** Formulario modal para ingresar nombre completo, C.I., universidad de procedencia (UMSA, UPEA, UCB, UNIVALLE, EMI, Franz Tamayo), carrera y asignación inicial de sede.

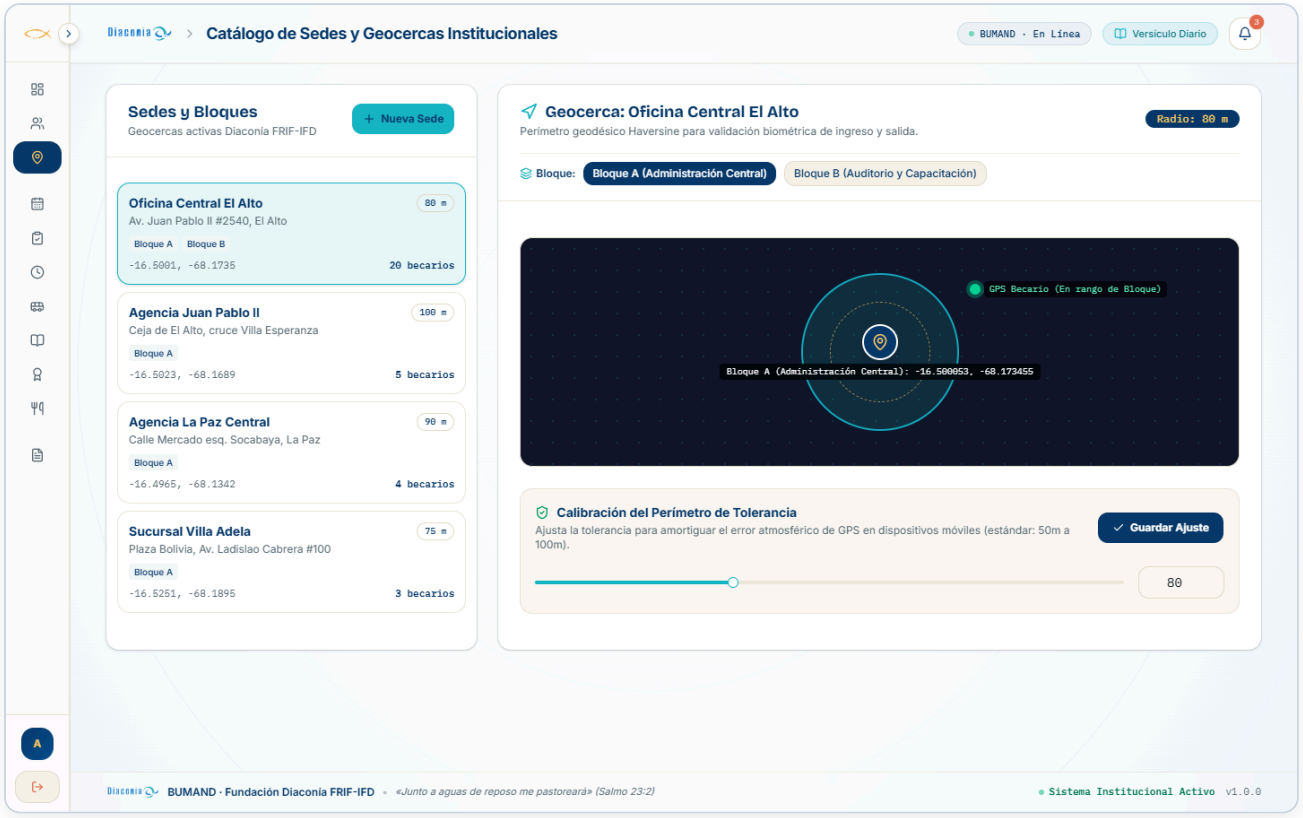
- **Tabla Institucional de Expedientes:** Detalle de becario, documento de identidad, universidad, lugar de práctica asignado, tutor supervisor responsable y estado de vigencia (`Activo` , `Pendiente Validación` , `Inactivo`).

QUÉ HACE VS. QUÉ NO HACE

- **Qué Hace:**
  - Garantiza que únicamente el Administrador General pueda asignar o reasignar supervisores a los becarios.
  - Bloquea la edición de Universidad o Carrera por parte del estudiante, previniendo alteraciones no autorizadas en convenios.
  - Habilita la orden mensual de confirmación de datos de contacto bajo demanda administrativa.
  - Normaliza la nomenclatura de universidades del sistema educativo boliviano.
- **Qué NO Hace:**
  - No permite que un supervisor se autoasigne becarios.
  - No permite al becario modificar su universidad o facultad desde su perfil.
  - No elimina físicamente registros históricos para preservar la integridad referencial y las auditorías de periodos previos.

3.3. Catálogo de Sedes y Geocercas Institucionales

CAPTURA DE PANTALLA



Catálogo de Sedes y Geocercas

PROPÓSITO Y COMPONENTES

Módulo geodésico encargado de registrar y calibrar los puntos físicos donde se autoriza la marcación de horas:

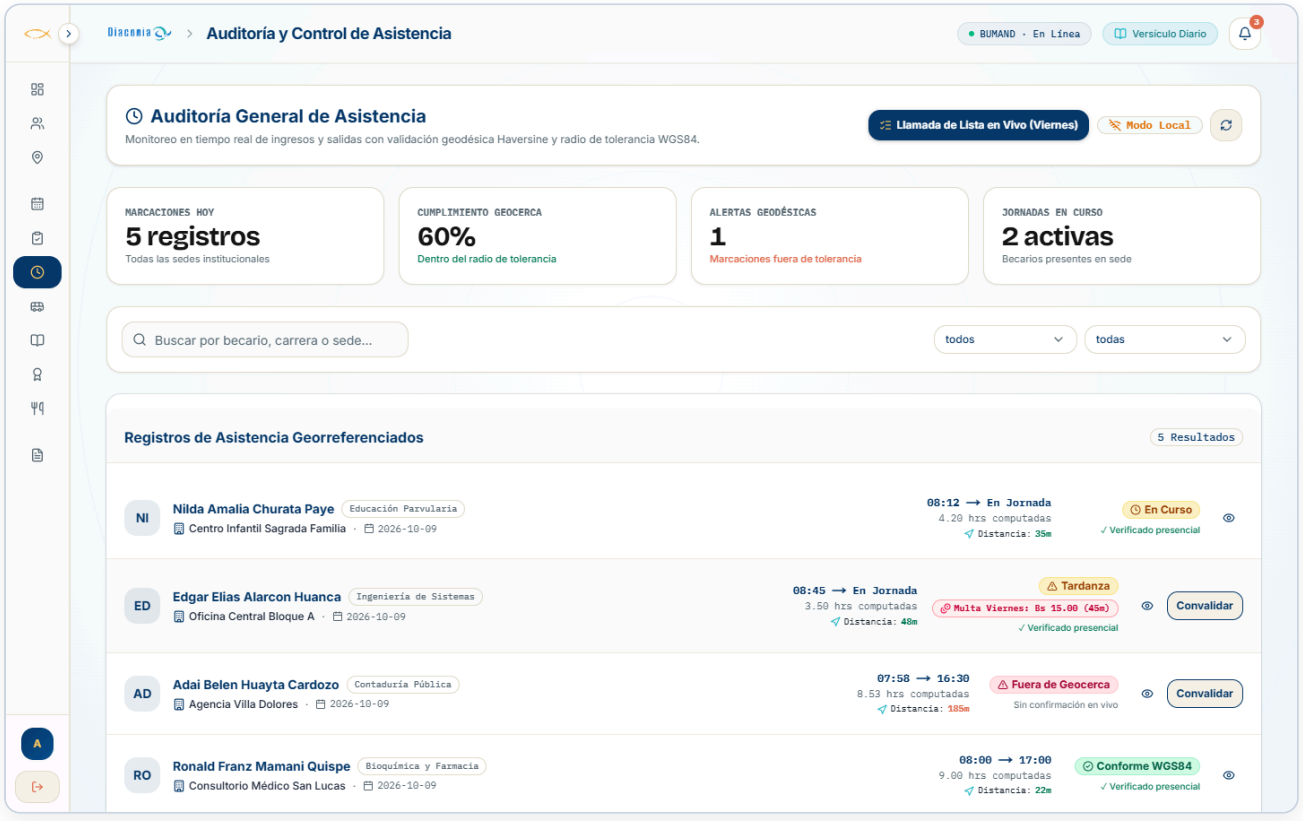
- **Gobernanza de Sedes Exclusiva:** La creación, modificación perimétrica y baja de sedes institucionales queda reservada de manera exclusiva al Administrador General.
- **Soporte de Edificios por Bloques:** Estructuración de sub-ubicaciones edilicias (ej. *Oficina Central - Bloque A Administrativo*, *Bloque B Capacitación / Aulas*) con identificación geodésica para validar la presencia en recintos específicos.
- **Visualizador Cartográfico Digital:** Representación espacial de las sedes institucionales con radios perimétricos y marcadores de tolerancia.
- **Listado de Sedes Registradas:** Oficina Central Bloque A, Bloque B, Agencia Juan Pablo II, Agencia La Paz Central, etc., con sus coordenadas WGS84 (Latitud/Longitud) y cantidad de becarios vinculados.
- **Configuración de Tolerancia Métrica con `Slider` Shadcn:** Ajuste continuo del radio de geocerca (60 a 100 metros) basado en la fórmula geodésica de Haversine.

QUÉ HACE VS. QUÉ NO HACE

- **Qué Hace:**
  - Reserva la creación de nuevas sedes institucionales únicamente al Administrador General.
  - Permite configurar y etiquetar bloques independientes dentro de un mismo predio institucional.
  - Define las coordenadas GPS oficiales contra las cuales se validarán los registros móviles y web de los becarios.
- **Qué NO Hace:**
  - No permite que supervisores o becarios creen o alteren sedes o radios de tolerancia.
  - No admite radios de tolerancia menores a 30 metros ni mayores a 300 metros, previniendo falsos positivos o accesos fraudulentos fuera de las instalaciones.

3.4. Auditoría y Control de Asistencia

CAPTURA DE PANTALLA



Control y Registro de Horas de Asistencia

PROPÓSITO Y COMPONENTES

Herramienta de control temporal, georreferenciado y disciplinario para registrar y auditar jornadas de prácticas:

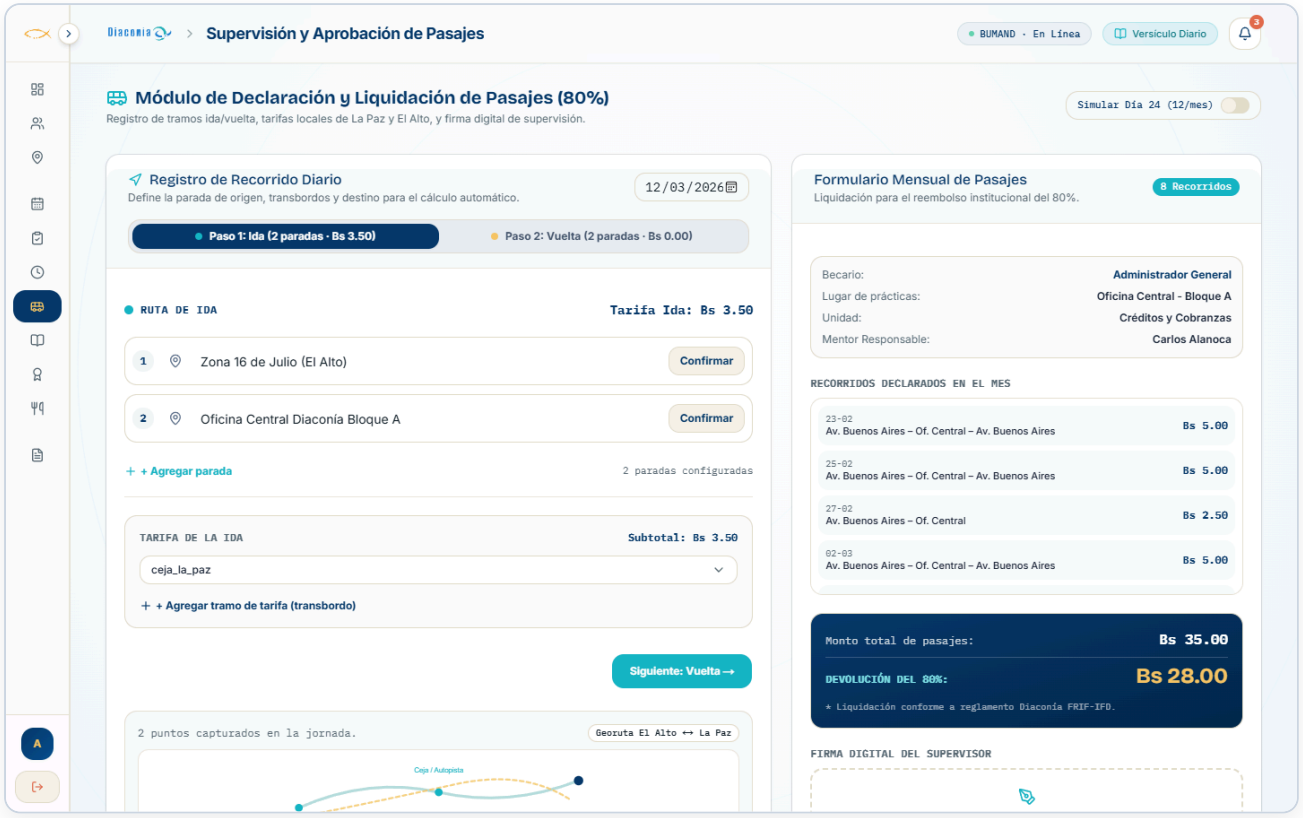
- **Visualizador Satelital Google Maps Embebido:** Despliegue interactivo del mapa geográfico mostrando las coordenadas de la sede/bloque y el punto GPS exacto de la marcación del becario.
- **Doble Confirmación y Llamada de Lista en Vivo:** Modal interactivo para que el supervisor u organizador presencial llame lista en eventos de viernes (Escuela de Líderes), conmutando los registros de `pendiente_confirmacion_organizador` a `confirmado` en un solo toque.
- **Motor Transparente de Multas de Viernes:** Detección de tardanzas en Escuela de Líderes (ingreso oficial 14:30 con tolerancia hasta las 14:35). A partir de las 14:36, computa automáticamente Bs 10 por cada minuto de retraso sobre la hora prevista; el monto queda registrado como retención institucional para la empresa y se transparenta en la ficha del estudiante.
- **Selectores de Fecha y Hora (`SeleccionadorFechaHora` Shadcn):** Entrada y salida con control de precisión horaria y validación cruzada.
- **Indicador de Geolocalización Activa:** Verificación visual de adjunción de coordenadas GPS a la constancia de asistencia.
- **Confirmación Reactiva con `BotonConEstado` :** Transición fluida de estados (reposo, cargando, éxito con confeti) tras completar la transacción.

QUÉ HACE VS. QUÉ NO HACE

- **Qué Hace:**
  - Acredita jornadas laborales de prácticas preprofesionales con fecha, hora formal y bloque específico.
  - Permite al organizador del evento realizar la llamada de lista presencial que valida la asistencia satelital del becario.
  - Calcula y notifica multas transparentes de Bs 10/minuto en días viernes aplicables desde la entrada en vigencia del cambio.
  - Despliega mapas satelitales interactivos con Google Maps para auditoría perimétrica.
- **Qué NO Hace:**
  - No permite computar horas como válidas en eventos de viernes si falta la confirmación de lista del organizador.
  - No aplica multas retroactivas a asistencias pasadas.
  - No autoriza registros sin confirmación de coordenadas espaciales.

3.5. Supervisión y Aprobación de Pasajes (80%)

CAPTURA DE PANTALLA



Supervisión y Aprobación de Pasajes

PROPÓSITO Y COMPONENTES

Módulo financiero para la verificación y liquidación de viáticos mensuales:

- **Regla Normativa del Día 24:** Panel que detalla la política de activación de solicitudes a partir del 24 de cada mes.
- **Cálculo de Devolución en Centavos Enteros:** Desglose del total erogado y del 80% exacto a reembolsar (evitando discrepancias de redondeo).
- **Tarjetas de Solicitudes Pendientes:** Información de estudiante, carrera, periodo, fecha de envío, desglose de tramos urbanos (ida/vuelta), verificación GPS por tramo y actividad desarrollada.
- **Acciones Resolutivas:** Botones para **Aprobar** con `BotonConEstado` y confeti, u **Observar** con diálogo modal accesible `AlertDialog` y justificación obligatoria en `Textarea`.

QUÉ HACE VS. QUÉ NO HACE

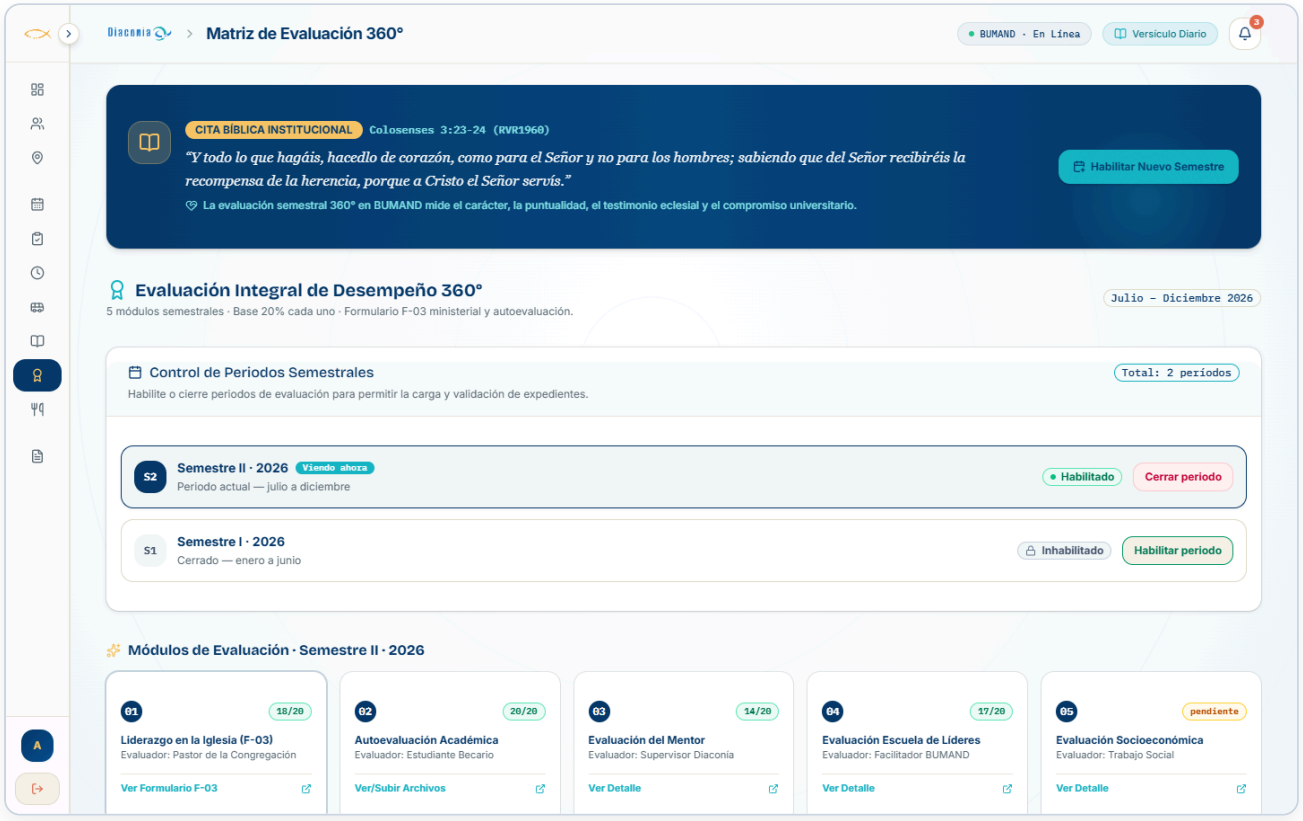
- **Qué Hace:**
  - Liquida los montos aplicando estrictamente la tasa del 80% sobre los gastos de transporte declarados.

- Exige una justificación textual explicativa si el supervisor u administrador decide observar la solicitud.

- **Qué NO Hace:**
  - No permite aprobar solicitudes con justificaciones vacías al momento de observar.
  - No admite la declaración de viáticos fuera del calendario reglamentario habilitado.

3.6. Matriz de Evaluación 360° y Convalidación

CAPTURA DE PANTALLA



Matriz de Evaluación 360° Institucional

PROPÓSITO Y COMPONENTES

Instrumento integral de medición formativa en las 5 dimensiones diaconales con acompañamiento bíblico y flexibilidad administrativa:

- **Cabecera Devocional Inspiradora:** Cita bíblica destacada desde el inicio de la navegación con **Colosenses 3:23-24**: "*Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres; sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís*".
- **Matriz de Ponderación Dinámica (Base 20%):** Esquema inicial donde los 5 módulos formativos parten con una base equitativa del 20% cada uno (100% total):

1. *Liderazgo en la Iglesia (Formulario F-03):* Base 20% (Evaluador: Pastor).
2. *Autoevaluación Académica:* Base 20% (Evaluador: Becario).
3. *Evaluación del Mentor / Prácticas:* Base 20% (Evaluador: Supervisor).
4. *Evaluación Escuela de Líderes:* Base 20% (Evaluador: Facilitador Pastoral).
5. *Evaluación Socioeconómica:* Base 20% (Evaluador: Trabajador Social).

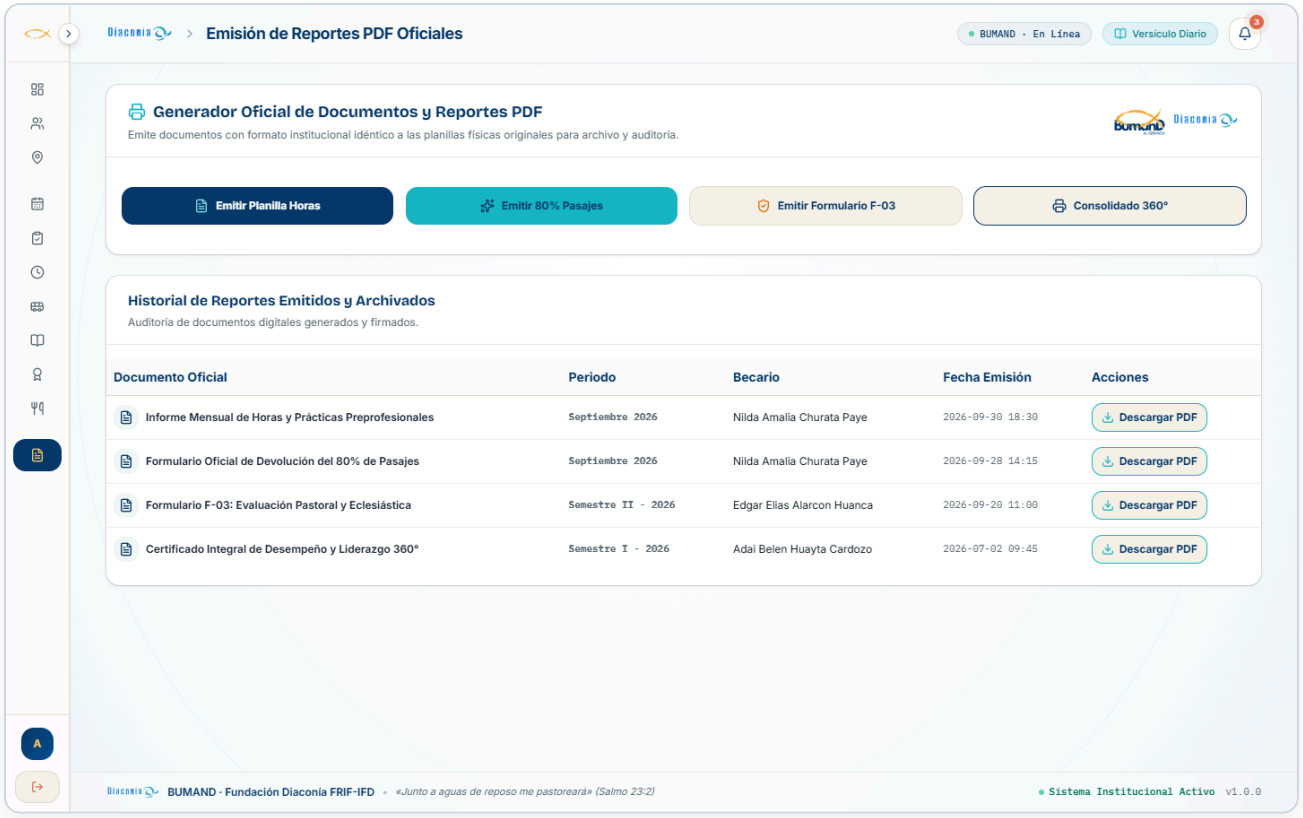
- **Panel Administrativo de Ajuste Ponderado:** Sliders e inputs numéricos exclusivos para el Administrador para ajustar las ponderaciones semestrales, con validación reactiva que exige suma exactamente igual al 100% para habilitar el guardado.
- **Habilitación de Nuevo Semestre:** Modal exclusivo para Administrador para dar de alta nuevos períodos evaluativos (ej. *2026-II*), definiendo vigencias y congelando notas de períodos cerrados.
- **Resumen Ponderado Superior:** Puntuación global calculada automáticamente (escala 0 a 100 y vigesimal 0 a 20) y categoría de rendimiento (Sobresaliente / Muy Bueno / En Observación).
- **Firma Digital Canvas:** Botón modal que despliega un lienzo de captura gráfica para estampar la rúbrica manuscrita del administrador o supervisor con sello de tiempo criptográfico.

QUÉ HACE VS. QUÉ NO HACE

- **Qué Hace:**
  - Expone la cita bíblica directriz en la cabecera fija de la vista desde el primer acceso.
  - Permite al Administrador redistribuir libremente las ponderaciones porcentuales partiendo de la base del 20%.
  - Habilita la apertura y clausura de semestres académicos de forma centralizada.
  - Aplica la fórmula dinámica ponderada: **Nota Total = $\sum$ (Puntaje$_i$ × Peso$_i$) / 100**.
  - Captura y vectoriza firmas digitales en Base64 para adjuntarlas a las actas oficiales.
- **Qué NO Hace:**
  - No permite que la suma de las ponderaciones de los 5 módulos sea diferente al 100%.
  - No permite alterar notas ni registrar evaluaciones en semestres cerrados.
  - No permite calificaciones fuera del rango numérico válido [0, 100].

3.7. Emisión y Descarga de Reportes PDF Oficiales

CAPTURA DE PANTALLA



Visor y Generador de Reportes PDF

PROPÓSITO Y COMPONENTES

Centro de emisión de documentos oficiales en formato imprimible:

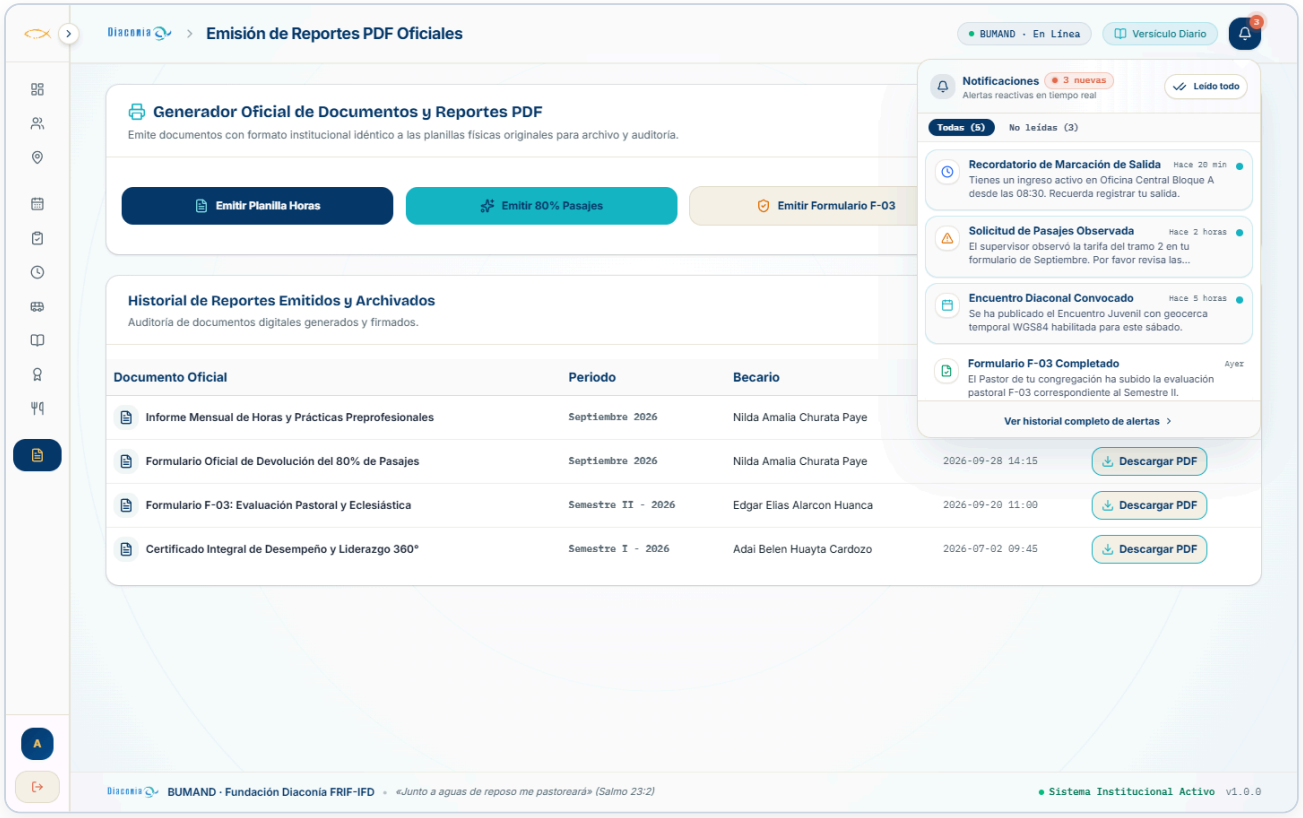
- **Botones de Emisión Inmediata:** Generación rápida de informe mensual de horas, planilla de pasajes, evaluación pastoral F-03 y certificado 360°.
- **Tabla de Documentos Emitidos:** Registro de títulos, tipos de informe, periodo fiscal, fecha/hora de generación, estudiante asociado, peso del archivo en KB y estado de emisión.
- **Descarga Directa:** Descarga de archivos PDF certificados listos para impresión institucional.

QUÉ HACE VS. QUÉ NO HACE

- **Qué Hace:**
  - Genera documentos formalizados con logotipos institucionales, tablas de auditoría y casillas de firma reglamentarias.
  - Registra el historial de documentos descargados y generados por usuario.
- **Qué NO Hace:**
  - No genera documentos con datos incongruentes o sin periodo académico asignado.

3.8. Centro Corporativo y Globo de Notificaciones

CAPTURA DE PANTALLA



Centro Corporativo de Notificaciones

PROPÓSITO Y COMPONENTES

Bandeja reactiva unificada para alertas y avisos del sistema:

- **Globo de Notificaciones Flotante (`GloboNotificaciones`):** Mini diálogo interactivo anclado a la campana del header universal, visible en toda la navegación.
- **Contador de Notificaciones Pendientes:** Badge visual `InsigniaPulsoVivo` con onda viva continua que alerta sobre elementos sin leer.
- **Filtrado y Marcación Global:** Botón `BotonConEstado` para marcar todos los avisos como leídos con micro-latencia de confirmación.
- **Integración WebSocket:** Actualizaciones en tiempo real ante eventos de ingreso/salida, aprobación de pasajes y resoluciones de justificaciones.

QUÉ HACE VS. QUÉ NO HACE

- **Qué Hace:**
  - Centraliza las comunicaciones transaccionales emitidas por el backend y la app móvil.
  - Mantiene persistencia del estado leído/no leído por cuenta institucional.
- **Qué NO Hace:**

- No satura al usuario con correos spam externos; opera como una bandeja in-app orientada a la gobernanza operativa.

3.9. Gestión de Eventos Geolocalizados y Actas Oficiales

PROPÓSITO Y COMPONENTES

Módulo integral para la convocatoria y auditoría de eventos institucionales de la fundación:

- **Alta de Convocatorias con Geocerca:** Definición de nombre del evento, fecha, lugar físico, coordenadas geodésicas WGS84 y radio de tolerancia en metros.
- **Nómina de Asistentes y Distancia Calculada:** Listado de becarios con cálculo de distancia métrica en tiempo real respecto al epicentro del evento.
- **Generación de Actas PDF:** Exportación inmediata de actas certificadas con firma digital de los asistentes.

QUÉ HACE VS. QUÉ NO HACE

- **Qué Hace:**
  - Calcula la distancia de los asistentes mediante la fórmula de Haversine.
  - Asigna estado `PRESENTE` si está dentro del perímetro o `FUERA_DE_RADIO` si supera el margen asignado.
- **Qué NO Hace:**
  - No permite modificar los datos del evento una vez que ha concluido o ha sido cancelado formalmente.

3.10. Bandeja Centralizada de Justificaciones

PROPÓSITO Y COMPONENTES

Flujo de apelación y descargo ante inasistencias o retrasos de becarios:

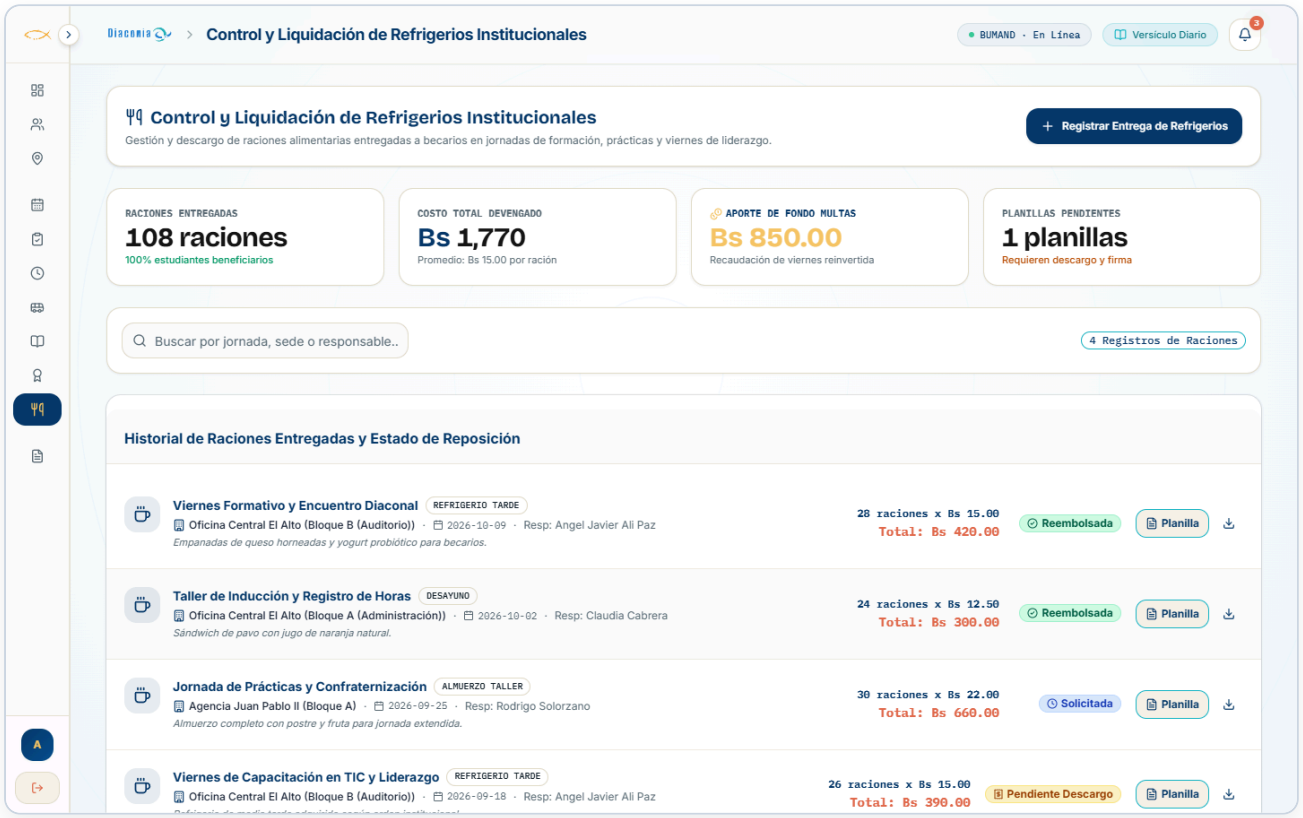
- **Bandeja de Casos Pendientes:** Clasificación por tipo de incidencia (médica, académica, fuerza mayor, transporte).
- **Dictamen Motivado del Supervisor / Administrador:** Diálogo de resolución donde es mandatario fundamentar por escrito la aprobación o el rechazo de la solicitud.
- **Sincronización Automática con Asistencia:** Al aprobar una justificación vinculada a un evento o jornada de práctica, el sistema actualiza automáticamente el registro de asistencia a estado `JUSTIFICADO`.

QUÉ HACE VS. QUÉ NO HACE

- **Qué Hace:**
  - Exige fundamentación escrita en cada dictamen emitido.
  - Conmuta de forma inmediata el estado en las actas de asistencia y reportes PDF.
- **Qué NO Hace:**
  - No permite aprobar justificaciones sin motivo o con dictámenes vacíos (`ERR-4004`).

3.11. Control de Refrigerios Institucionales y Planilla de Reposición

CAPTURA DE PANTALLA



Control y Reposición de Refrigerios Institucionales

PROPÓSITO Y COMPONENTES

Módulo administrativo independiente para el control logístico, contable y de reposición de refrigerios provistos por la Fundación Diaconía FRIF-IFD en jornadas de capacitación, Escuela de Líderes y prácticas:

- **Registro Logístico de Raciones:** Formulario para registrar fecha, sede o evento convocante, cantidad exacta de raciones entregadas, costo unitario en bolivianos (ej. Bs 12.00) y costo total devengado.
- **Financiamiento Cruzado Institucional:** Panel que visualiza el saldo de fondos requeridos y el porcentaje compensado mediante el fondo de multas recaudadas por retrasos.

- **Firmas de Conformidad y Asistencia:** Registro digital (`jsonb`) de los becarios que recibieron el beneficio con estado de recepción conforme.
- **Generador de Planilla Oficial de Reposición (Código `REP-REF-0000X`):** Emisión y visor HTML imprimible del documento contable oficial con membrete de Diaconía FRIF-IFD, detalle de raciones, cálculo de desembolso y casillas de firma del Supervisor de Sede y el Administrador General para el reembolso formal por caja chica.

QUÉ HACE VS. QUÉ NO HACE

- **Qué Hace:**
  - Registra y audita la entrega de raciones de refrigerio por evento institucional.
  - Genera la planilla oficial contable lista para impresión y trámite de desembolso institucional.
  - Asocia de forma transparente los gastos de refrigerio con los eventos de asistencia.
- **Qué NO Hace:**
  - No permite emitir planillas de reposición con costos unitarios negativos o raciones vacías.
  - No transfiere fondos de forma unilateral sin la convalidación de firma del Administrador General.

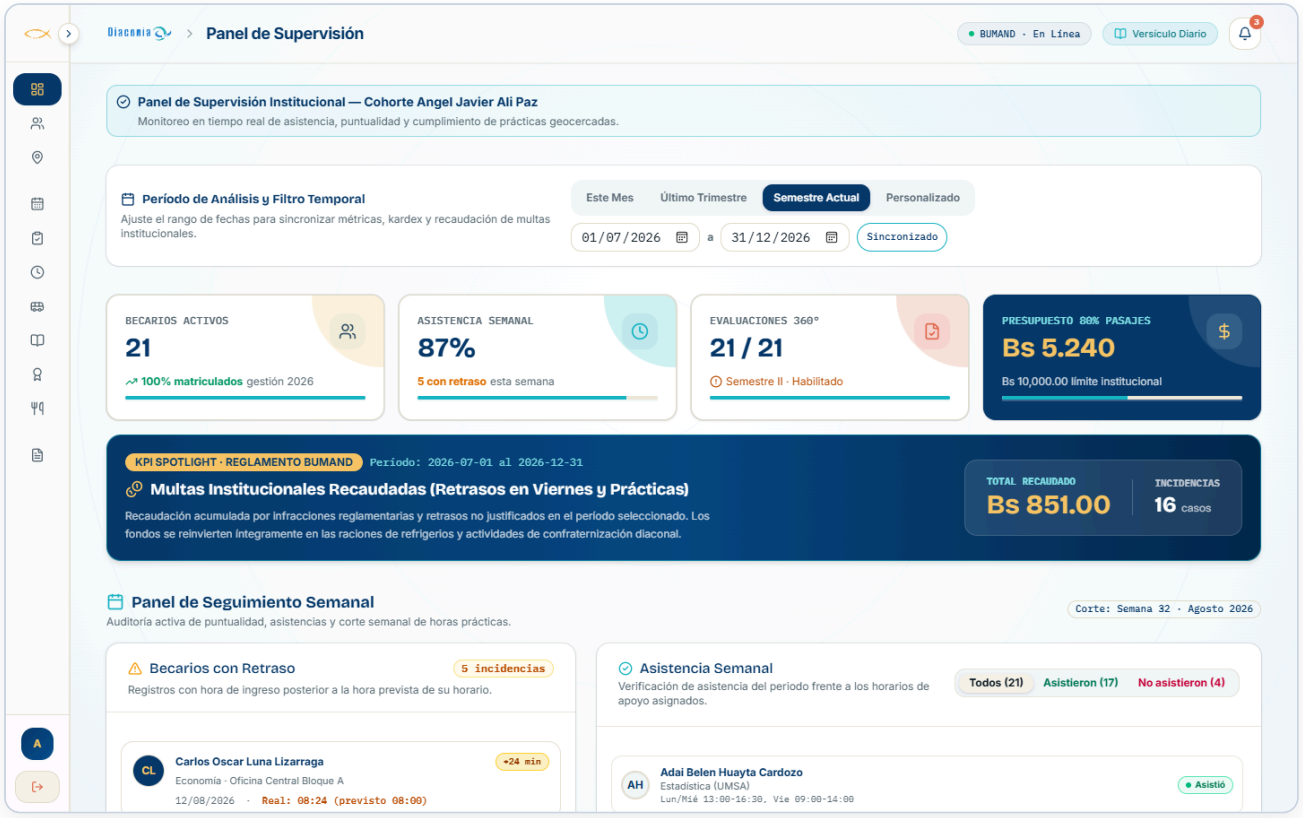
---

4. Rol: Supervisor Institucional (`angel.ali@bumand.bo`)

El Supervisor representa el eslabón de acompañamiento y tutoría presencial de los estudiantes. Su entorno web está acotado a los becarios que tiene formalmente asignados bajo su tutela.

4.1. Panel de Supervisión

CAPTURA DE PANTALLA



Panel de Supervisión Operativo

PROPÓSITO Y FUNCIONALIDAD

Ofrece al supervisor una visión focalizada de sus responsabilidades tutoriales:

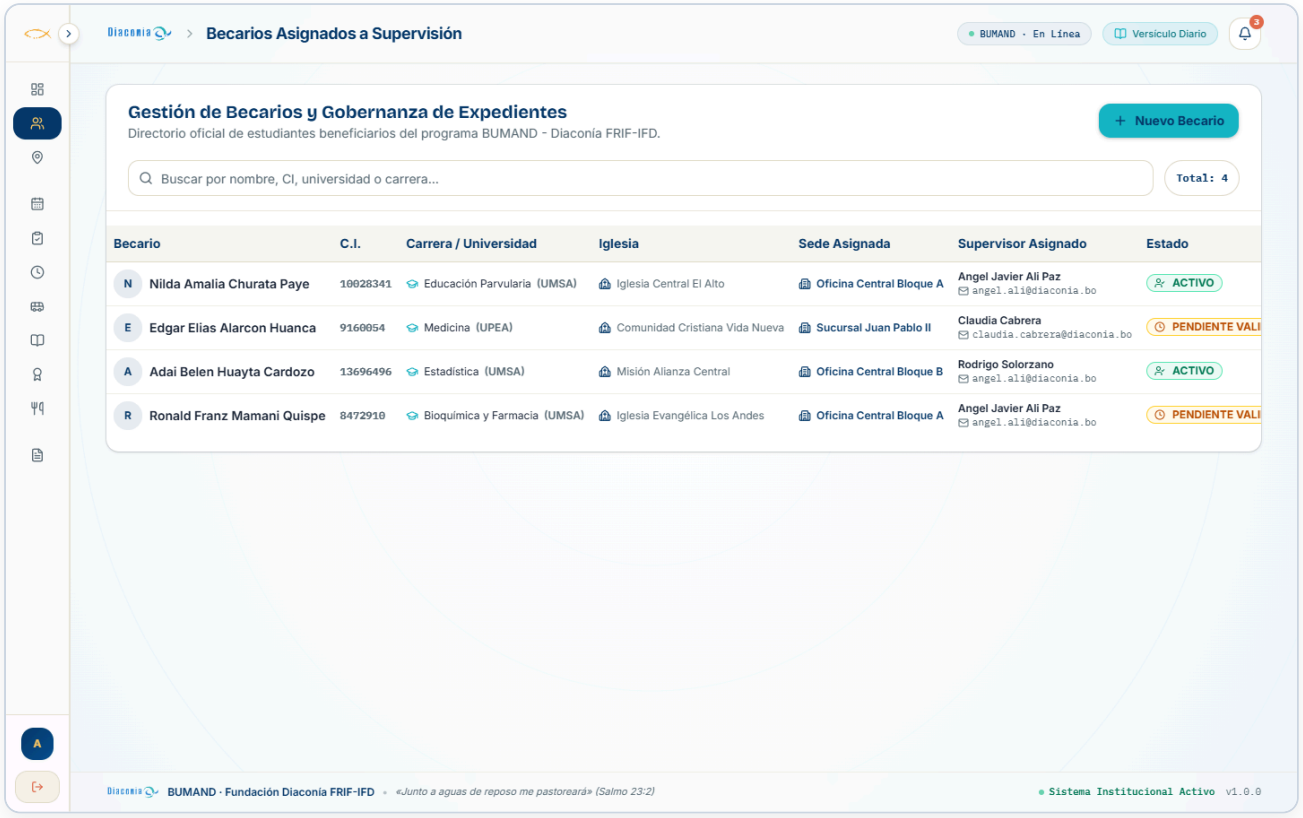
- Monitoreo del total de horas registradas por su grupo asignado.
- Vigilancia del cumplimiento de la meta horaria mensual.
- Control de las solicitudes de viáticos que aguardan su revisión técnica antes del pase a contabilidad.

QUÉ HACE VS. QUÉ NO HACE

- **Qué Hace:**
  - Facilita la toma de decisiones inmediata sobre la asistencia y rendimiento de los becarios asignados.
  - Alerta sobre retrasos en la entrega de evaluaciones de facilitadores o pastores.
- **Qué NO Hace:**
  - No expone las partidas presupuestarias globales de sedes fuera de su jurisdicción tutorial.

4.2. Becarios Asignados a Supervisión

CAPTURA DE PANTALLA



Becarios Asignados a Supervisión

PROPÓSITO Y FUNCIONALIDAD

Lista exhaustiva de los expedientes bajo supervisión directa (por ejemplo, tutorías de Angel Javier Ali Paz):

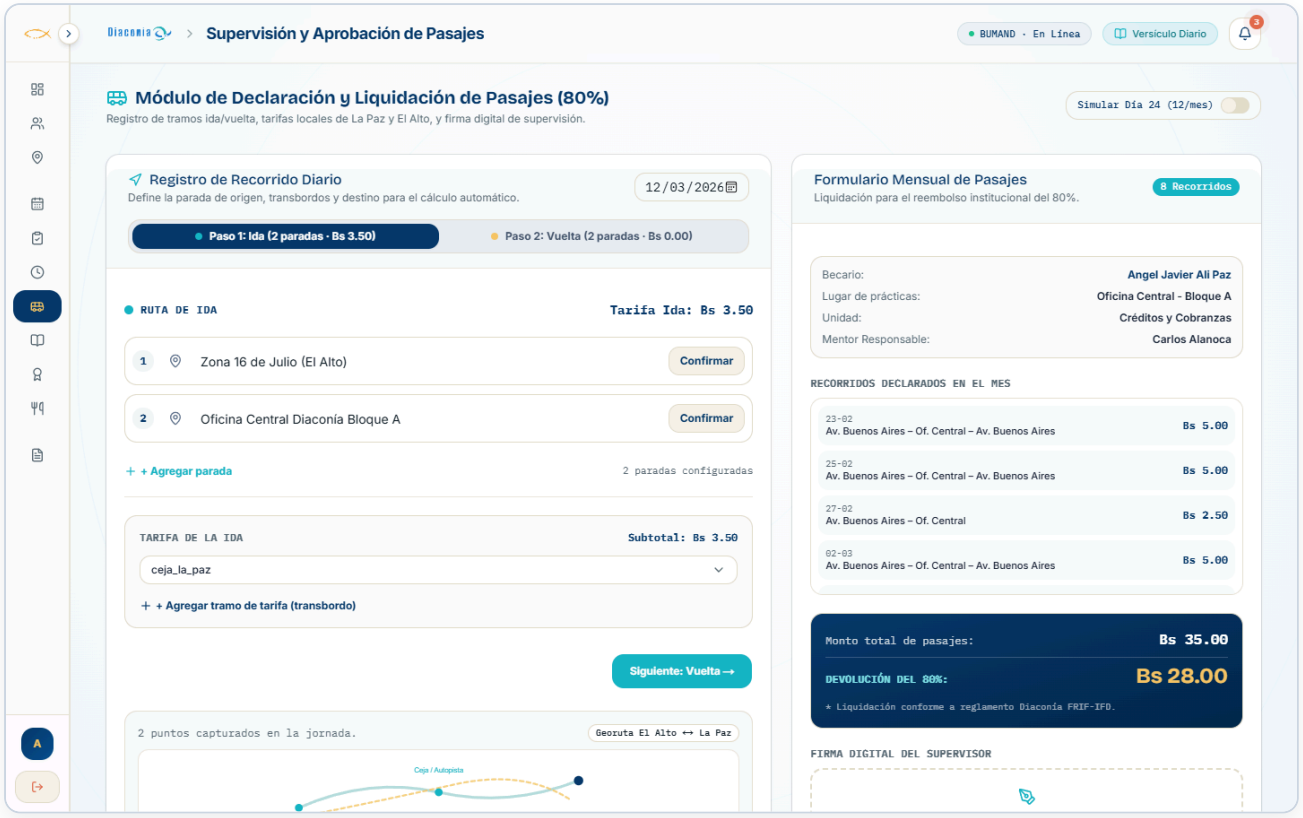
- Visualización de la carrera, universidad y sede de práctica del estudiante.
- Acceso directo a los datos de contacto y avance académico.

QUÉ HACE VS. QUÉ NO HACE

- **Qué Hace:**
  - Permite verificar de forma personalizada el cumplimiento de los planes de práctica por becario.
- **Qué NO Hace:**
  - No permite que un supervisor transfiera becarios a otros tutores sin autorización del Administrador General.

4.3. Aprobación y Observación de Pasajes

CAPTURA DE PANTALLA



Aprobación de Pasajes por Supervisor

PROPÓSITO Y FUNCIONALIDAD

El supervisor audita cada tramo declarado por los becarios asignados:

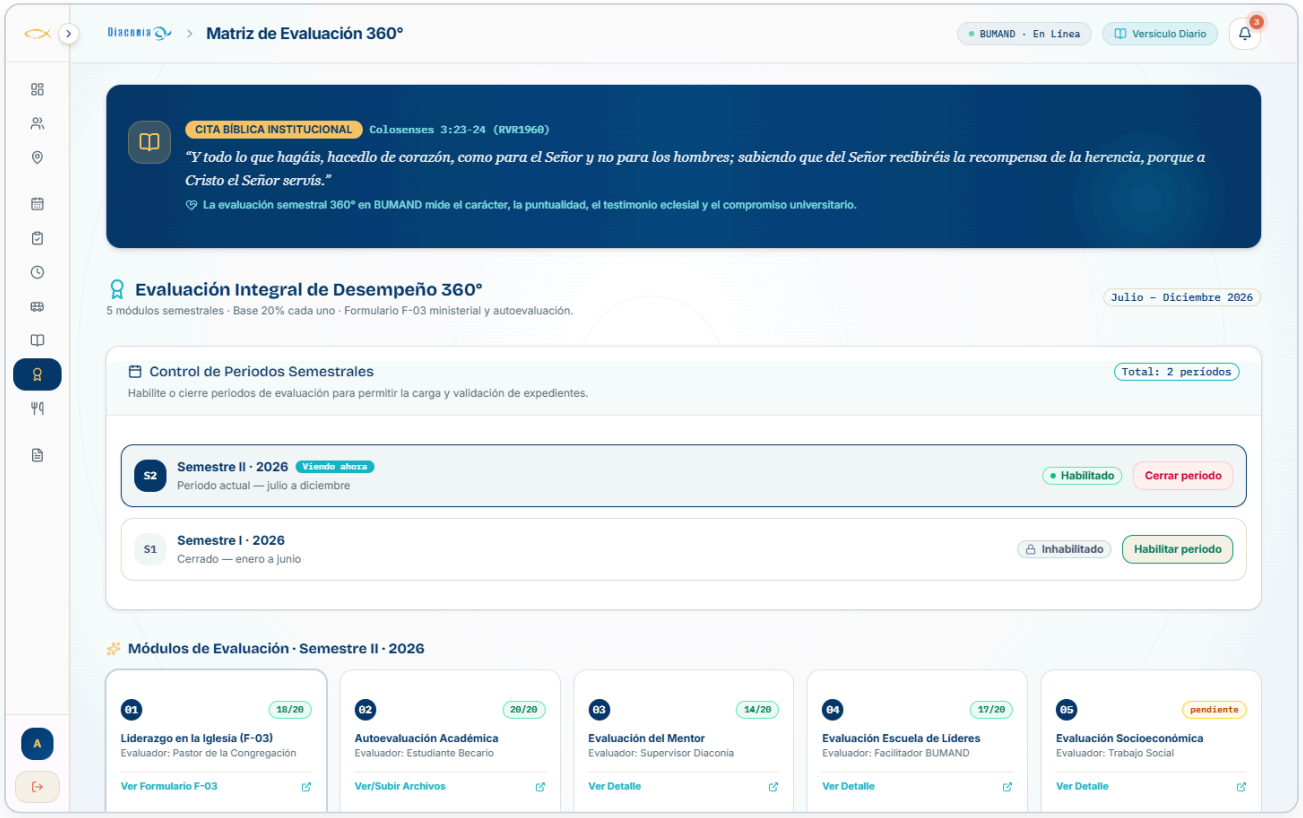
- Verifica que el origen y destino correspondan a la ruta entre el domicilio del becario y la sede o iglesia asignada.
- Corrobora que la tarifa declarada se ajuste al régimen del transporte público local.
- Aprueba con el 80% reglamentario o rechaza con motivo fundado.

QUÉ HACE VS. QUÉ NO HACE

- **Qué Hace:**
  - Resuelve las solicitudes en primera instancia para permitir la posterior liquidación en tesorería.
  - Exige una retroalimentación detallada en caso de observación para que el becario pueda subsanar.
- **Qué NO Hace:**
  - No puede modificar arbitrariamente los montos declarados por el becario; debe aprobarlos o devolverlos observados para su corrección.

4.4. Matriz 360° y Calificación del Mentor

CAPTURA DE PANTALLA



Evaluación 360° del Supervisor

PROPÓSITO Y FUNCIONALIDAD

El tutor califica el módulo **"Evaluación del Mentor / Prácticas"** (25% de la nota total) y revisa la calificación pastoral antes de cerrar el acta con su firma digitalizada en pantalla.

QUÉ HACE VS. QUÉ NO HACE

- **Qué Hace:**
  - Asigna la puntuación de desempeño práctico basada en evidencias y asistencia.
  - Firma digitalmente la constancia semestral de prácticas.
- **Qué NO Hace:**
  - No puede alterar la calificación de autoevaluación llenada por el estudiante ni la evaluación pastoral emitida por el ministro eclesiástico.

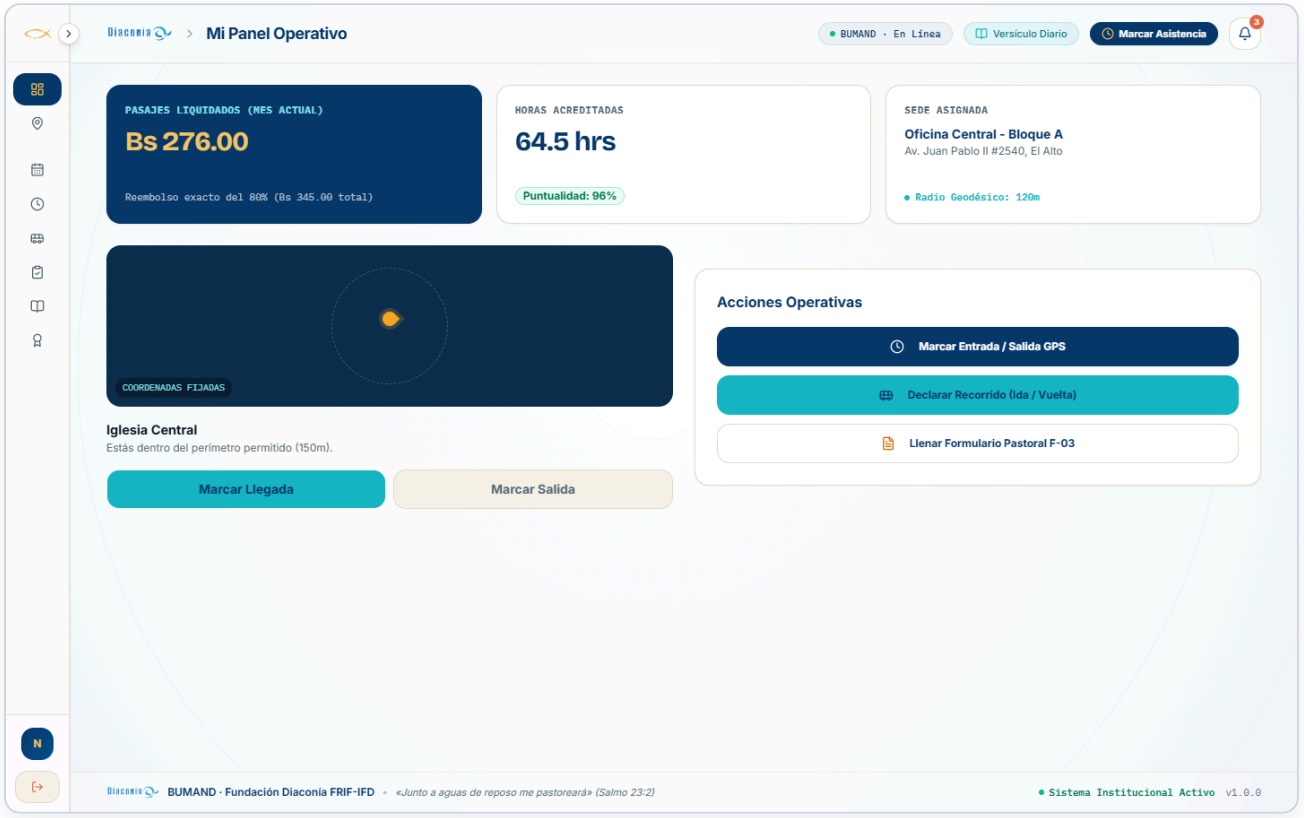
---

5. Rol: Becario (`nilda.churata@bumand.bo`)

El Becario es el usuario operativo del sistema. Su interfaz web está diseñada para ser ágil, intuitiva y plenamente reactiva para el registro de sus obligaciones cotidianas, formación espiritual y justificaciones.

5.1. Mi Panel Operativo & Radar de Geocerca

CAPTURA DE PANTALLA



Panel Operativo y Radar de Geocerca del Becario

PROPÓSITO Y COMPONENTES

Página de bienvenida personal del estudiante becario:

- **Métricas Personales Inmediatas:**
  - *Pasajes Liquidados (Mes Actual):* Monto acumulado a favor (ej. Bs 276.00 correspondiente al 80% de Bs 345.00).
  - *Horas Acreditadas:* Avance del mes (ej. 64.5 hrs) y porcentaje de puntualidad (96%).
  - *Sede Asignada:* Dirección física y denominación oficial de su lugar de práctica.
- **Radar de Geocerca Satelital:** Componente visual con animación de ondas concéntricas que simula la fijación de coordenadas GPS y valida si el estudiante se encuentra dentro del radio permitido (150 m)

para habilitar los botones de **Marcar Llegada** y **Marcar Salida**.

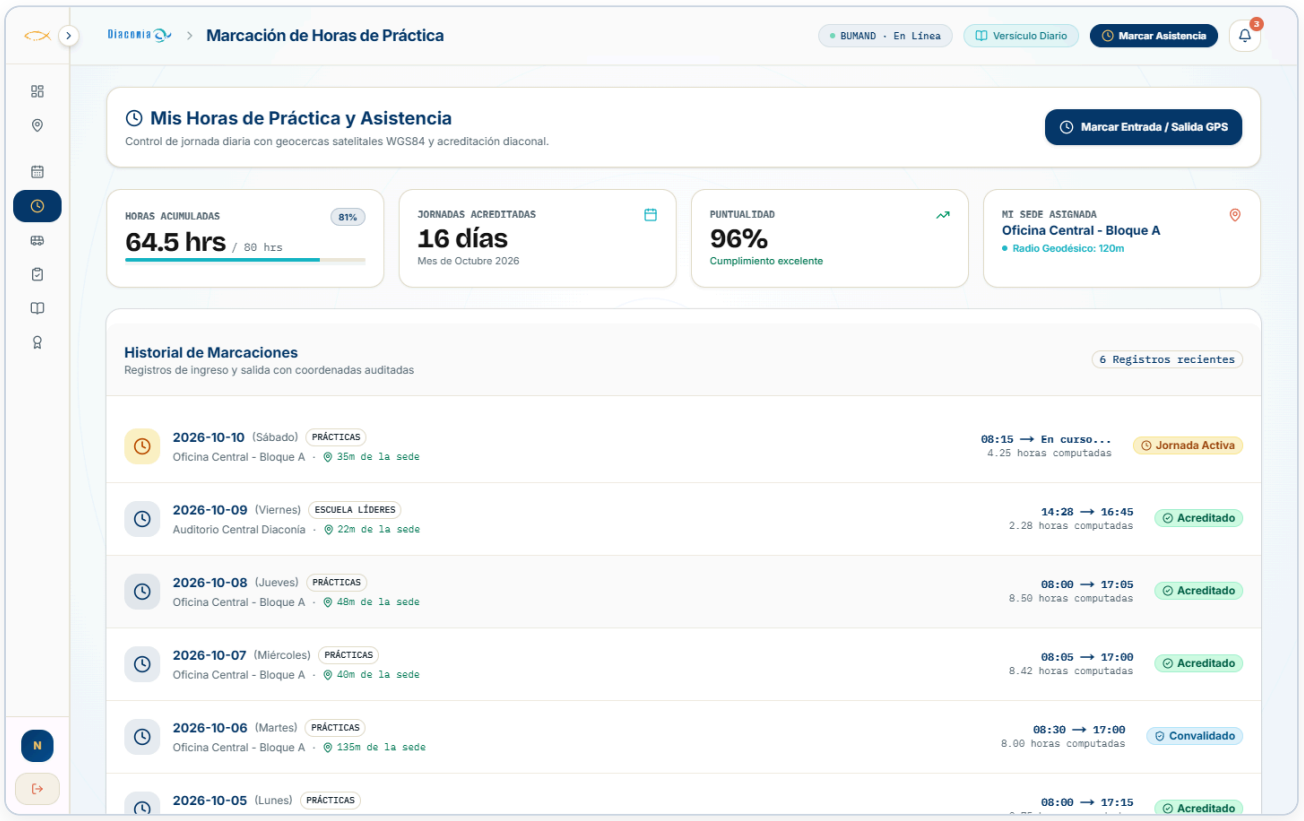
- **Acciones Operativas Principales:** Botones destacados para abrir los diálogos modales de **Declarar Recorrido (Ida / Vuelta)**, **Llenar Formulario Pastoral F-03** y **Consultar Versículo del Día**.

QUÉ HACE VS. QUÉ NO HACE

- **Qué Hace:**
  - Muestra en tiempo real el saldo acumulado por viáticos y el progreso hacia la meta horaria reglamentaria.
  - Impide la marcación si el sensor GPS detecta que el usuario está fuera de la geocerca permitida.
- **Qué NO Hace:**
  - No permite al becario modificar su sede asignada ni alterar su porcentaje de tolerancia geodésica.

5.2. Marcación de Horas de Práctica

CAPTURA DE PANTALLA



Marcación de Asistencia del Becario

PROPÓSITO Y COMPONENTES

Formulario reactivo para la acreditación diaria de prácticas preprofesionales:

- Selección de fecha y hora exacta de ingreso con `SeleccionadorFechaHora`.

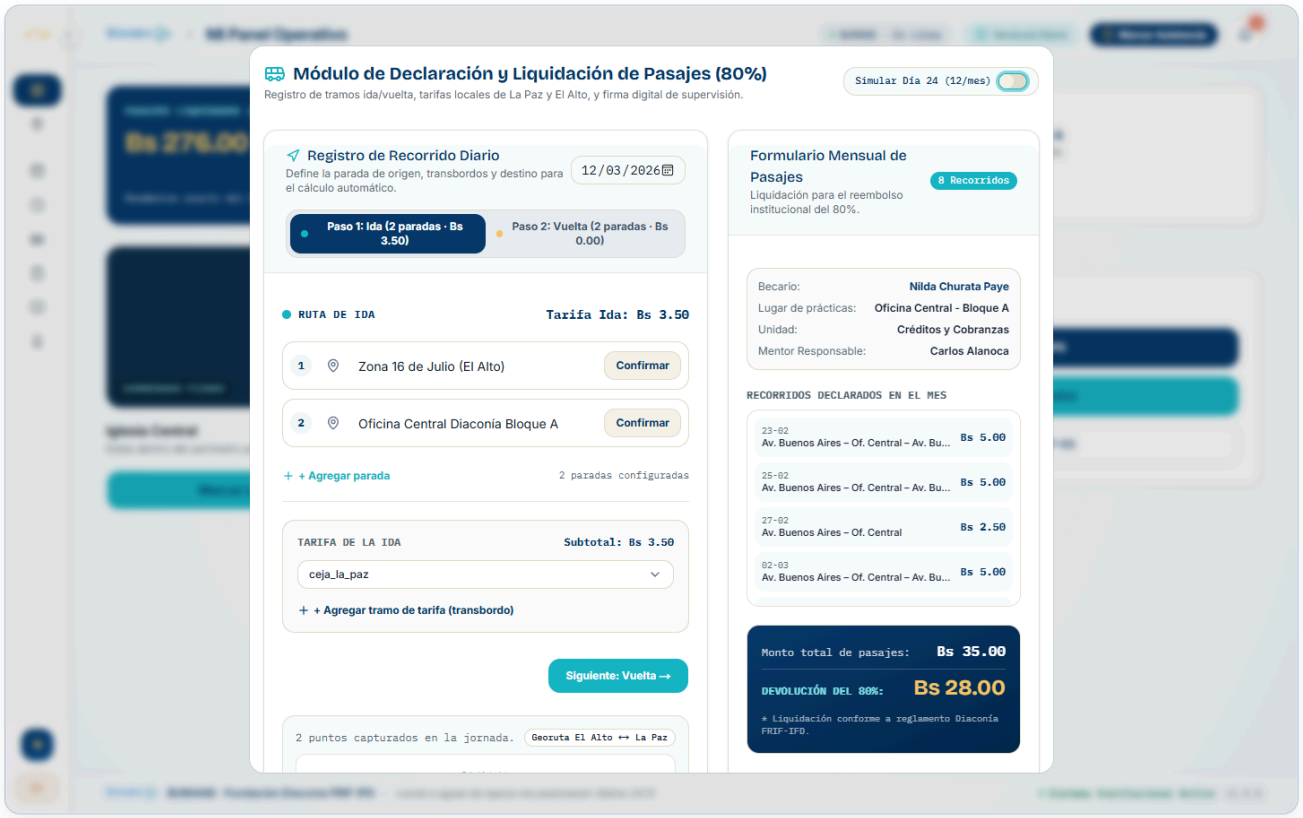
- Selección de fecha y hora estimada o efectiva de salida.
- Indicador de respaldo de geolocalización satelital WGS84.
- Envío directo a la base de datos central con `BotonConEstado` y confeti celebratorio.

QUÉ HACE VS. QUÉ NO HACE

- **Qué Hace:**
  - Registra las horas en la cuenta del estudiante y notifica a su supervisor asignado vía WebSocket.
- **Qué NO Hace:**
  - No permite registrar asistencias de días futuros.
  - No autoriza horas si la fecha de entrada es posterior a la de salida.

5.3. Declaración de Recorrido y Pasajes (80%)

CAPTURA DE PANTALLA



Modal de Declaración de Recorridos

PROPÓSITO Y COMPONENTES

Diálogo modal con flujo guiado de dos etapas para declarar viajes urbanos:

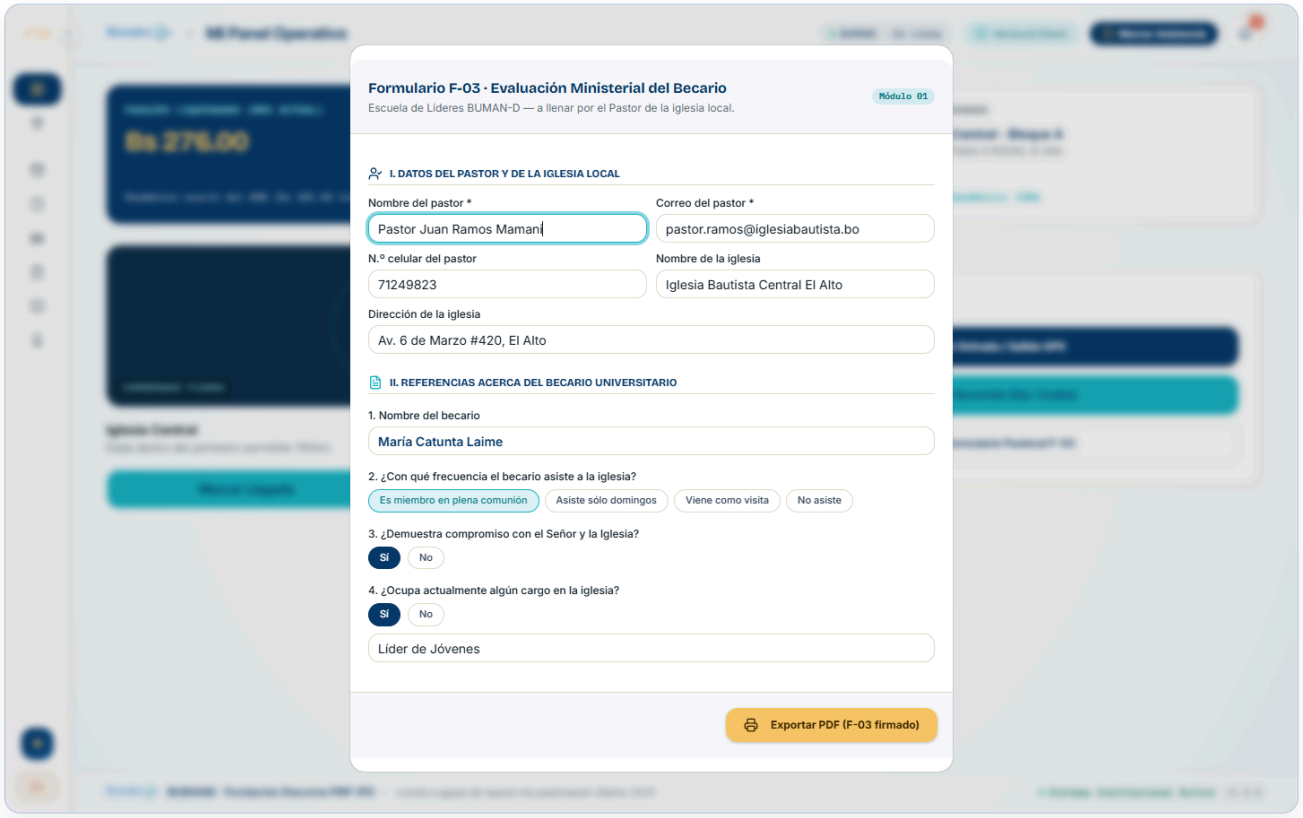
- **Etapa 1 (Ida):** Fecha del viaje, punto de partida (domicilio/universidad), punto de llegada (sede/iglesia) y tarifa en bolivianos.
- **Transición Automática:** Al presionar "Continuar con Vuelta", el destino del tramo de ida se convierte automáticamente en el punto de partida del tramo de retorno.
- **Etapa 2 (Vuelta):** Ingreso de tarifa de retorno y cálculo automático del gasto global y del **80% exacto de devolución**.
- **Envío Protegido:** Envío respaldado con token JWT a la tabla de recorridos del mes.

QUÉ HACE VS. QUÉ NO HACE

- **Qué Hace:**
  - Calcula automáticamente en vivo: **Devolución = $(\text{Tarifa}_{\text{ida}} + \text{Tarifa}_{\text{vuelta}}) \times 0.80$**.
  - Encadena los tramos geográficos para evitar saltos ilógicos de ubicación.
- **Qué NO Hace:**
  - No permite ingresar montos negativos o nulos.
  - No permite enviar la solicitud antes del día 24 del mes en curso según el reglamento normativo.

5.4. Formulario Pastoral F-03 Digitalizado

CAPTURA DE PANTALLA



Formulario Pastoral F-03

PROPÓSITO Y COMPONENTES

Digitalización del Formulario Pastoral F-03 para la evaluación del compromiso eclesiástico y diaconal:

- **Checklist de Competencias:** Cuestionario estandarizado con preguntas evaluativas:
  - *Puntualidad en asignaciones.*
  - *Responsabilidad en tareas delegadas.*
  - *Actitud de servicio y disposición cristiana.*
  - *Trabajo en equipo y compañerismo.*
- **Pastillas de Selección Rápida (Pills):** Opciones de selección única en formato botón: `Siempre`, `Casi Siempre`, `A veces`, `Nunca`.
- **Área Cualitativa:** Cuadro de texto para observaciones pastorales, testimonios y recomendaciones formativas.

QUÉ HACE VS. QUÉ NO HACE

- **Qué Hace:**
  - Recolecta las apreciaciones del pastor o del becario para alimentar el 25% de la Matriz 360°.
  - Valida que todas las preguntas del checklist cuenten con una opción seleccionada.
- **Qué NO Hace:**
  - No permite enviar formularios incompletos sin respuestas en los 4 criterios fundamentales.

5.5. Vida Devocional y Versículo del Día (RVR60)

PROPÓSITO Y COMPONENTES

Módulo de acompañamiento espiritual y formación del carácter diaconal:

- **Modal de Versículo Diario (`ModalVersiculoDiario`):** Diálogo interactivo emergente con cita bíblica, texto Reina-Valera 1960 (RVR60), tema formativo y reflexión de servicio diaconal.
- **Auto-Llenado Inteligente ("Usar para mi Devocional"):** Botón de acción rápida que transfiere la cita y el texto bíblico directamente al formulario de nuevo devocional.
- **Registro de Reflexión y Petición de Oración:** Formulario validado con `useFormularioValidado` para plasmar la meditación personal y necesidades de oración.
- **Respuesta y Retroalimentación Pastoral:** Visor de comentarios emitidos por el mentor o pastor de la congregación con señalización eclesiástica verde.

QUÉ HACE VS. QUÉ NO HACE

- **Qué Hace:**
  - Conecta con el backend en `/biblia/versiculo-diario` con respaldo de contingencia garantizado.

- Premia el registro con confeti animado (`RafagaCelebracion`).

- **Qué NO Hace:**
  - No es una biblia interactiva completa; provee las lecturas y citas asignadas a la formación diaria.

---

6. Suite de Micro-Animaciones y Componentes Cult UI / Watermelon UI

La plataforma web incorpora primitivas de interacción de alta factura visual para transformar la experiencia administrativa en un entorno fluido y agradable:

1. **`BotonConEstado`:** Botón inteligente de 4 fases (`reposo` , `cargando` , `exito` , `error`) con halo radial reactivo al puntero, compresión táctil y ráfaga de confeti.
2. **`BotonHalo`:** Proyector de luz de fondo concéntrica que sigue el movimiento del ratón con precisión milimétrica.
3. **`InsigniaPulsoVivo`:** Badge semántico con onda concéntrica continua en 5 variantes cromáticas (azul, turquesa, esmeralda, ámbar, coral).
4. **`IslaDinamica`:** Banner flotante superior adaptable con física de resorte (`spring`) para notificaciones contextuales y avisos del sistema.
5. **`TarjetaSpotlight`:** Contenedor de tarjeta con iluminación focalizada perimetral.
6. **`BordeLuminoso`:** Efecto Border Beam canónico que recorre el contorno de tarjetas clave con degradado continuo.
7. **`ContadorRodilloAnimado`:** Number ticker numérico que rueda con suavidad hasta alcanzar el valor numérico exacto de KPIs.
8. **`TextoRevelado`:** Efecto cinematográfico de revelación letra por letra para títulos y migas de pan.

---

7. Resumen de Seguridad, Validaciones Técnicas y Cumplimiento

1. **Anti-Spoofing y Geocercas:** La plataforma integra validaciones geodésicas en el frontend y backend mediante la fórmula de Haversine sobre el elipsoide WGS84, contrastando la posición declarada con las coordenadas registradas de las sedes de Diaconía con un radio de tolerancia de 60 a 100 metros.
2. **Cálculo Financiero Exacto:** Todos los cálculos del 80% de viáticos se gestionan internamente en centavos enteros (`INTEGER`) para evitar imprecisiones de coma flotante en bases de datos financieras y auditorías bancarias.
3. **Firmas y Trazabilidad:** Las actas de evaluación se convalidan mediante firmas manuscritas digitalizadas en formato Canvas HTML5, codificadas en Base64 e inmutables una vez archivadas.

4. **Catálogo Unificado de Errores `ERR-NNNN`:** Mensajes amigables y remediación orientada al usuario en 6 dominios de fallo (Autenticación, Asistencia, Pasajes, Eventos, Red y Sistema).
5. **Comunicación Reactiva WebSocket:** Canal en tiempo real con Socket.IO para sincronizar asistencias, pasajes, justificaciones y notificaciones sin recargas de página.
6. **Respeto a las Normas de Código:** Toda la plataforma se encuentra programada en español riguroso, observando la convención de nomenclatura corporativa (`snake_case` para variables y atributos, `camelCase` para métodos, `PascalCase` para componentes y clases, y `kebab-case` para archivos del proyecto).

Fin del Documento Técnico — Ecosistema BUMAND 2026